

S05 - Calcular el IVA con variables, tipos y operadores - Taller 1

Python para Finanzas - Informatica para la Gestion

S05 - Calcular el IVA con variables, tipos y operadores

Sesion de 2 horas, semana 3. Se resuelve una factura real de la Papeleria El Recibo usando solo tres cosas: datos con nombre, el tipo de cada dato y las operaciones entre ellos. Las decisiones (if) y el manejo de errores llegan el jueves con el Quiz 1.

1. Los datos de la factura

Cada valor del problema recibe un nombre y queda guardado en memoria. El nombre describe el negocio, no la matematica.

```
PYTHON

precio_base = 15990      # numero entero: pesos sin impuesto
tarifa_iva = 0.19         # numero decimal: 19 % escrito como fraccion
nombre_producto = "Teclado" # texto
es_exento = False        # verdadero o falso
```

```
R

precio_base <- 15990
tarifa_iva <- 0.19
nombre_producto <- "Teclado"
es_exento <- FALSE
```

2. Preguntarle el tipo al lenguaje

El tipo no se adivina: se consulta. En Python con type(); en R con class().

```
CONSOLA PYTHON

>>> type(tarifa_iva)
<class 'float'>
>>> type(precio_base)
<class 'int'>
>>> type(nombre_producto)
<class 'str'>
```

```

CONSOLA R

> class(tarifa_iva)
[1] "numeric"
> class(nombre_producto)
[1] "character"

```

IDEA CLAVE

Si la tarifa se guardara como entero, 0.19 se volveria 0 y la factura saldria sin impuesto.

3. Cuando el numero llega como texto

Al copiar de una hoja de calculo los precios suelen llegar entre comillas. Sumarlos falla o concatena. Hay que convertirlos.

```

CONSOLA PYTHON

>>> precio_texto = "15990"
>>> precio_texto * 2
'1599015990'          # repitio el texto, no multiplico
>>> int(precio_texto) * 2
31980
>>> float('0.19')
0.19

```

```

CONSOLA R

> precio_texto <- "15990"
> as.numeric(precio_texto) * 2
[1] 31980

```

4. Operadores (se practican antes que la precedencia)

Familia	Operadores	Uso financiero	
Aritmeticos	+ - * / // % **	calcular impuesto, total, cuotas	
Comparacion	== != < <= > >=	comparar dos ofertas	
Logicos	and or not (& \	! en R)	combinar condiciones de negocio

5. Precedencia

Primero se resuelve lo que esta entre parentesis, luego potencias, luego multiplicacion y division, y al final suma y resta.

```

CONSOLA PYTHON

>>> precio_base + precio_base * tarifa_iva
19028.1          # correcto: el IVA se calcula antes de sumar
>>> (precio_base + precio_base) * tarifa_iva
6076.2          # incorrecto: duplico la base

```

6. Instrucciones que el lenguaje ya trae

round() redondea, abs() quita el signo, max() y min() eligen extremos, print() muestra en pantalla, len()/nchar() miden textos.

```

CONSOLA PYTHON

>>> iva = precio_base * tarifa_iva
>>> total = precio_base + iva
>>> round(total, 2)
19028.1
>>> print(f"Total con IVA: ${round(total, 2)}")
Total con IVA: $19028.1

```

7. Formulas de referencia

```

TEXT

iva    = base * tarifa
total  = base + iva          equivalente a base * (1 + tarifa)
base   = total / (1 + tarifa) # desagregar el IVA de un precio con impuesto incluido

```

8. La factura de la Papelería El Recibo (práctica guiada)

Caso: la cliente Laura Restrepo lleva 3 resmas de papel a \$24.500 cada una (antes de IVA) y trae \$90.000 en efectivo.

```

CONSOLA PYTHON

>>> cliente = "Laura Restrepo"
>>> producto = "Resma de papel"
>>> cantidad = 3
>>> precio_unitario = 24500
>>> subtotal = cantidad * precio_unitario          # 73500
>>> tarifa_iva = 0.19
>>> iva = subtotal * tarifa_iva                    # 13965.0
>>> total = subtotal + iva                          # 87465.0
>>> print(round(total, 2))
87465.0
>>> cabe_en_presupuesto = total <= 90000
>>> cabe_en_presupuesto
True

```

```
CONSOLA R
> subtotal <- cantidad * precio_unitario
> total <- subtotal + subtotal * tarifa_iva
> cat(round(total, digits = 2))
87465
> cabe_en_presupuesto <- total <= 90000
```

9. Entregable (Taller 1, 10 %)

Archivo taller1_iva.py o taller1_iva.R publicado en el repositorio, con las variables nombradas, el calculo del IVA, la comparacion contra la oferta del competidor y el total mostrado con dos decimales.

ATENCION

Este taller no exige escribir funciones propias ni condicionales: eso llega en las sesiones siguientes.

RECURSOS COMPLEMENTARIOS

1. DIAN - Normativa del IVA en Colombia

<https://www.dian.gov.co/>

Fuente oficial de tarifas y reglas del impuesto.

2. Documentación oficial de Python (español)

<https://docs.python.org/es/3/tutorial/index.html>

Tutorial oficial: tipos, condicionales, ciclos y funciones.

3. R for Data Science (Wickham & Grolemund)

<https://r4ds.hadley.nz/>

Libro oficial del tidyverse, equivalente en R de pandas.